Rozszerzanie bijekcji skończonych zbiorów punktów do automorfizmów wielomianowych płaszczyzny $\mathbb{Q}^2$

Raport z autonomicznego eksperymentu obliczeniowego

Agenci Claude Code
eksperyment przygotował: Tomasz Rodak

22.10.2026, 09:38
wersja końcowa (minuta 10)

Streszczenie

Badamy rozszerzanie zadanej bijekcji pięciu punktów płaszczyzny $\mathbb{Q}^2$ do automorfizmu wielomianowego o współczynnikach wymiernych i możliwie najmniejszym stopniu; konstrukcja ogólna daje stopień $(m-1)^2 = 16$. Najniższy stopień rozwiązania przyjętego przez niezależny weryfikator wynosi 6 (ZWERYFIKOWANE): jest to złożenie czynników trójkątnych stopni 3 i 2 z odwzorowaniami afinicznymi, otrzymane przez rozwiązanie dwóch układów liniowych dla dobrze dobranych punktów pośrednich. Korzystając z twierdzenia Junga–van der Kulka (cytowanego), pokazujemy, że nad $\mathbb{Q}$ stopień ≤ 5 jest niemożliwy; dowód sprowadza się do dokładnych rachunków (jądro układu liniowego i brak wymiernych wspólnych zer dwóch form na $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$), powtórzonych niezależnie w Sage i sympy. Tym samym minimalny stopień nad $\mathbb{Q}$ wynosi 6 (UDOWODNIONE przy cytowanym twierdzeniu, z krokami obliczeniowymi). Przeszkoda jest czysto arytmetyczna: nad $\mathbb{Q}(\sqrt{94})$ i nad pewnym ciałem sześciennym istnieją automorfizmy stopnia 4 realizujące tę bijekcję (wynik obliczeniowy). Otwarte pozostają m.in. ręczny dowód kroków obliczeniowych, dokładne odwołanie bibliograficzne oraz opis wszystkich rozwiązań stopnia 6.

1 Problem

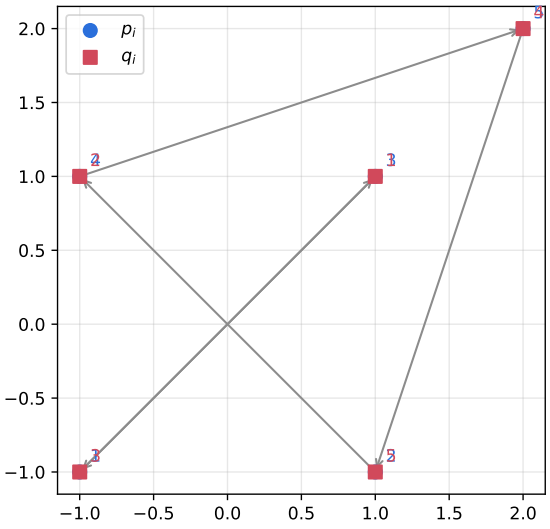
Definicja 1. Automorfizmem wielomianowym płaszczyzny $\mathbb{Q}^2$ nazywamy odwzorowanie $F = (F_1, F_2)\colon \mathbb{Q}^2 \to \mathbb{Q}^2$, którego składowe są wielomianami o współczynnikach wymiernych i które ma odwrotność $G = (G_1, G_2)$ tej samej postaci. Stopniem F nazywamy $\deg F = \max(\deg F_1, \deg F_2)$, gdzie deg oznacza stopień całkowity.

Dane są parami różne punkty $p_1, \ldots, p_m \in \mathbb{Q}^2$ oraz parami różne punkty $q_1, \ldots, q_m \in \mathbb{Q}^2$. Pytamy o najmniejszy stopień automorfizmu F spełniającego $F(p_i) = q_i$ dla $i = 1, \ldots, m$. Wiadomo, że stopień $(m-1)^2$ zawsze wystarcza. Celem eksperymentu jest zbadanie, czy dla konkretnej bijekcji pięciu punktów można zejść niżej, i – o ile się da – uzasadnienie, że niżej zejść się nie da.

Dane eksperymentu

Liczba punktów $m = 5$; znane ograniczenie górne na minimalny stopień: $(m-1)^2 = 16$.

i	p_i	q_i
1	$(-1,\ -1)$	$(1,\ 1)$
2	$(1,\ -1)$	$(-1,\ 1)$
3	$(1,\ 1)$	$(-1,\ -1)$
4	$(-1,\ 1)$	$(2,\ 2)$
5	$(2,\ 2)$	$(1,\ -1)$



Rysunek 1: Zadana bijekcja $p_i \mapsto q_i$.

2 Metoda

2.1 Notacja i narzędzie strukturalne

Punkty danych oznaczamy $A = (-1,-1)$, $B = (1,-1)$, $C = (1,1)$, $D = (-1,1)$, $E = (2,2)$ (to są $p_1, \ldots, p_5$); ich obrazy $q_1, \ldots, q_5$ to odpowiednio $(1,1)$, $(-1,1)$, $(-1,-1)$, $(2,2)$, $(1,-1)$. Przez Af oznaczamy grupę automorfizmów afinicznych, a przez *czynnik trójkątny* – odwzorowanie $T_f(x,y) = (x,\, y + f(x))$, $f \in \mathbb{Q}[x]$, $\deg f \geq 2$ (zamiana ról $x \leftrightarrow y$ jest afiniczna, więc wystarczy ten jeden typ). Zauważmy, że $x \circ T_f = x$ oraz $T_f^{-1} = T_{-f}$.

Twierdzenie 2 (Jung, van der Kulk; postać ze stopniem)**.** *Niech k będzie ciałem. Każdy nieafiniczny automorfizm wielomianowy F płaszczyzny k^2 ma postać $F = a_0 \circ T_{f_1} \circ a_1 \circ \cdots \circ T_{f_r} \circ a_r$, gdzie $a_i \in \mathrm{Af}$, $\deg f_i \geq 2$, $r \geq 1$, oraz $\deg F = \prod_i \deg f_i$.*

Status: twierdzenie cytowane z literatury [1, 2, 3, 4] (rozkład na słowo zredukowane w produkcie amalgamowanym $\mathrm{Af} *_{\mathrm{Af}\cap\mathrm{Bf}} \mathrm{Bf}$ i multiplikatywność stopnia całkowitego na słowach zredukowanych); w eksperymencie nie sprawdzono numeru twierdzenia w źródle. Pochłonięcie części afinicznych czynników z $\mathrm{Bf} \setminus \mathrm{Af}$ przez sąsiadów może zepsuć „zredukowanie” słowa, ale dalsze rozumowanie korzysta tylko z postaci i stopni f_i, więc nie ma to znaczenia (audyt iter02/zad1).

Ponieważ $\deg f_i \geq 2$, z twierdzenia 2 wynika natychmiast:

Stwierdzenie 3. *Jeśli $\deg F \in \{2, 3, 5\}$, to $F = a \circ T_f \circ b$. Jeśli $\deg F = 4$, to $F = a \circ T_f \circ b$ z $\deg f = 4$ albo $F = a \circ T_f \circ b \circ T_g \circ c$ z $\deg f = \deg g = 2$ ($a, b, c \in \mathrm{Af}$).* (UDOWODNIONE przy twierdzeniu 2.)

2.2 Ograniczenie górne: złożenie dwóch czynników przez punkty pośrednie

Lemat 4 (konstrukcja dwuczynnikowa)**.** *Niech ℓ_1, μ będą funkcjonałami afinicznymi na płaszczyźnie p, a ℓ_2, ν na płaszczyźnie q, przy czym ℓ_1, μ oraz ℓ_2, ν są liniowo niezależne (modulo stałe). Jeśli istnieją wielomiany f, g stopni k, l takie, że dla $i = 1, \ldots, m$*

$$\text{(I)}\quad \ell_2(q_i) = \mu(p_i) + f(\ell_1(p_i)), \qquad \text{(II)}\quad \ell_1(p_i) = \nu(q_i) + g(\ell_2(q_i)),$$

to $P = (\ell_1, \mu + f(\ell_1))$ i $H = (\nu + g(\ell_2), \ell_2)$ są automorfizmami, $P(p_i) = H(q_i) = (\ell_1(p_i), \ell_2(q_i))$, a $F = H^{-1} \circ P$ realizuje bijekcję i ma stopień $\leq kl$. (UDOWODNIONE – bezpośrednie sprawdzenie, iter01/zad3.)

Przy ustalonych ℓ_1, ℓ_2 warunki (I) i (II) są *liniowe* względem współczynników μ, f oraz ν, g. Metoda poszukiwania: wybrać ℓ_1, ℓ_2 tak, by oba układy liniowe nad $\mathbb{Q}$ były niesprzeczne, rozwiązać je dokładnie i zapisać F jako słowo czynników. Dla $(k,l) = (3,2)$ układ (I) ma 5 równań i 5 niewiadomych (zwykle rozwiązywalny), a (II) – 5 równań i 4 niewiadome, co daje jeden warunek wyznacznikowy, liniowy względem ℓ_1 przy ustalonym ℓ_2. Wybrano $\ell_2 = y$; warunek przybrał postać $36a_1 + 12b_1 = 0$, stąd $\ell_1 = x - 3y$ (skrypt `praca/iter01/zad1/skrypty/st6.py`, sympy).

2.3 Ograniczenie dolne: warunki konieczne

Lemat 5 (L1)**.** *Jeśli $F = a \circ T_f \circ b$ (dowolny stopień f) lub F afiniczne realizuje bijekcję, to istnieją niestałe funkcjonały afiniczne ℓ_1, ℓ_2 z $\ell_1(p_i) = \ell_2(q_i)$ dla wszystkich i.*

Dowód. Wystarczy $\ell_1 = x \circ b$, $\ell_2 = x \circ a^{-1}$: z $x \circ T_f = x$ mamy $\ell_2 \circ F = \ell_1$. Oba są niestałe, bo a, b są odwracalne. (Dla F afinicznego bierzemy $\ell_1 = x$, $\ell_2 = x \circ F^{-1}$.) □

Lemat 6 (warunki wyznacznikowe dla $2 \cdot 2$)**.** *Jeśli $F = a \circ T_f \circ b \circ T_g \circ c$ z $\deg f, \deg g \le 2$ realizuje bijekcję, to dla $\ell_1 = x \circ c$, $\ell_2 = x \circ a^{-1}$ (z pominiętymi wyrazami wolnymi, $\ell_1 = a_1 x + b_1 y$, $\ell_2 = a_2 x + b_2 y$, $(a_j : b_j) \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$) zachodzi*

$$c_1 := \det\big[\,1,\ x(p_i),\ y(p_i),\ \ell_1(p_i)^2,\ \ell_2(q_i)\,\big]_{i=1}^{5} = 0, \qquad c_2 := \det\big[\,1,\ x(q_i),\ y(q_i),\ \ell_2(q_i)^2,\ \ell_1(p_i)\,\big]_{i=1}^{5} = 0.$$

Dowód. Niech $m = y \circ c$ i $r_i = T_g(c(p_i)) = (\ell_1(p_i),\, m(p_i) + g(\ell_1(p_i)))$. Ponieważ $x \circ T_f = x$, mamy $\ell_2(q_i) = x(b(r_i)) = \alpha\ell_1(p_i) + \beta m(p_i) + \beta g(\ell_1(p_i)) + \gamma$, czyli wektor $(\ell_2(q_i))_i$ leży w przestrzeni rozpiętej przez wektory wartości $1, x, y, \ell_1^2$ w punktach p_i; stąd $c_1 = 0$ (warunek jest konieczny niezależnie od tego, czy $\beta \neq 0$). Odwrotność $F^{-1} = c^{-1} \circ T_{-g} \circ b^{-1} \circ T_{-f} \circ a^{-1}$ ma tę samą postać, przy czym rolę ℓ_1 przejmuje $x \circ a^{-1} = \ell_2$, a rolę ℓ_2 – $x \circ c = \ell_1$; stąd $c_2 = 0$. Wyrazy wolne są nieistotne: $(\ell + \kappa)^2 \in \ell^2 + \mathrm{span}(1, x, y)$, a stała w ℓ_2 to wielokrotność kolumny jedynek. Wyznaczniki są jednorodne względem skalowania ℓ_j. □

Lemat 4 pokazuje, że przy niedegeneracji warunki te są również wystarczające.

2.4 Obliczenia i ich odtwarzalność

Wszystkie rachunki prowadzono dokładnie nad $\mathbb{Q}$ (lub w jawnie zadanych ciałach liczbowych):

- `praca/iter01/zad1/skrypty/st6.py` (sympy) – rozwiązanie układów (I), (II) dla $(k,l) = (3,2)$ i zapis rozwiązania stopnia 6;
- `praca/iter01/zad2/skrypty/dolne.sage` (Sage/Singular, ok. 10 s) – jądro układu z lematu 5 (macierz 5×6), formy c_1, c_2, rozkład ideału (c_1, c_2) na ideały pierwsze w czterech mapach afinicznych pokrywających $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$;
- `praca/iter01/zad3/skrypty/konstrukcja*.sage` – jawne automorfizmy stopnia 4 nad $\mathbb{Q}(\sqrt{94})$ i nad ciałem sześciennym, z asercjami $F(p_i) = q_i$, $G \circ F = F \circ G = \mathrm{id}$;
- `praca/iter02/zad1/skrypty/audyt.sage` – niezależna eliminacja (rugownik względem $(a_2 : b_2)$ zamiast map);
- `praca/iter02/zad2/skrypty/{audyt,ciala,kontrola}.py` (wyłącznie sympy) – powtórzenie rachunków oraz kontrola pozytywna na losowych wymiernych automorfizmach stopni 2 i 4.

Rozwiązania sprawdza weryfikator `narzedzia/verify.py` (podstawienie punktów, odwracalność nad $\mathbb{Q}$, stopień); kopia uruchamiana przez zarządcę nadaje etykietę ZWERYFIKOWANE.

3 Wyniki

Najniższy stopień automorfizmu przyjętego przez niezależny weryfikator: **6** (znane ograniczenie górne: 16). Weryfikator sprawdza dokładnie, w arytmetyce liczb wymiernych, warunki $F(p_i) = q_i$, odwracalność (odwrotność wielomianowa o współczynnikach wymiernych) oraz stopień. Stopień ten jest ograniczeniem *górnym*; o ograniczeniach dolnych mówią wyłącznie twierdzenia opisane w dalszych częściach raportu.

Przyjęte rozwiązania: 2; odrzucone: 0.

Stopień	Czynniki	Autor	Plik
6	3·2	iter01/zad1	`praca/iter01/zad1/rozwiazanie_st6.json`
16	4·4	konstrukcja bazowa (skrypt przygotowany przed eksperymentem)	`praca/iter00/baza/rozwiazanie_bazowe.json`

Najlepsze znalezione odwzorowanie

F = H^{-1} o P: P(p)=(l1, mu+f(l1)), l1=x-3y, mu=-1/2-25/24x+1/8y, f=t^2/8+t^3/96; H(q)=(nu+g(l2), l2), l2=y, nu=8/3-x+3y, g=-8/3 t^2. Stopien 3*2=6. $F = \varphi_n \circ \cdots \circ \varphi_1$, gdzie (w kolejności działania):

$$\varphi_1 \colon (x, y) \mapsto \left(x - 3y,\ -\frac{25x}{24} + \frac{y}{8} - \frac{1}{2}\right)$$

$$\varphi_2 \colon (x, y) \mapsto \left(x,\ y + \left(\frac{x^3}{96} + \frac{x^2}{8}\right)\right)$$

$$\varphi_3 \colon (x, y) \mapsto \left(x + \left(\frac{8y^2}{3}\right),\ y\right)$$

$$\varphi_4 \colon (x, y) \mapsto \left(-x + 3y + \frac{8}{3},\ y\right)$$

Postać rozwinięta:

$$F_1(x,y) = -\tfrac{x^6}{3456} + \tfrac{x^5 y}{192} - \tfrac{x^5}{144} - \tfrac{5x^4y^2}{128} + \tfrac{5x^4 y}{48} + \tfrac{7x^4}{432} + \tfrac{5x^3y^3}{32} - \tfrac{5x^3y^2}{8} - \tfrac{x^3 y}{36} + \tfrac{217x^3}{288} - \tfrac{45x^2y^4}{128} + \tfrac{15x^2y^3}{8} - \tfrac{5x^2y^2}{8} - \tfrac{153x^2y}{32} - \tfrac{59x^2}{27} + \tfrac{27xy^5}{64} - \tfrac{45xy^4}{16} + \tfrac{11xy^3}{4} + \tfrac{267xy^2}{32} - \tfrac{32xy}{9} - \tfrac{497x}{72} - \tfrac{27y^6}{128} + \tfrac{27y^5}{16} - \tfrac{51y^4}{16} - \tfrac{75y^3}{32} + \tfrac{19y^2}{3} + \tfrac{89y}{24} + \tfrac{1}{2}$$

$$F_2(x,y) = \tfrac{x^3}{96} - \tfrac{3x^2y}{32} + \tfrac{x^2}{8} + \tfrac{9xy^2}{32} - \tfrac{3xy}{4} - \tfrac{25x}{24} - \tfrac{9y^3}{32} + \tfrac{9y^2}{8} + \tfrac{y}{8} - \tfrac{1}{2}$$

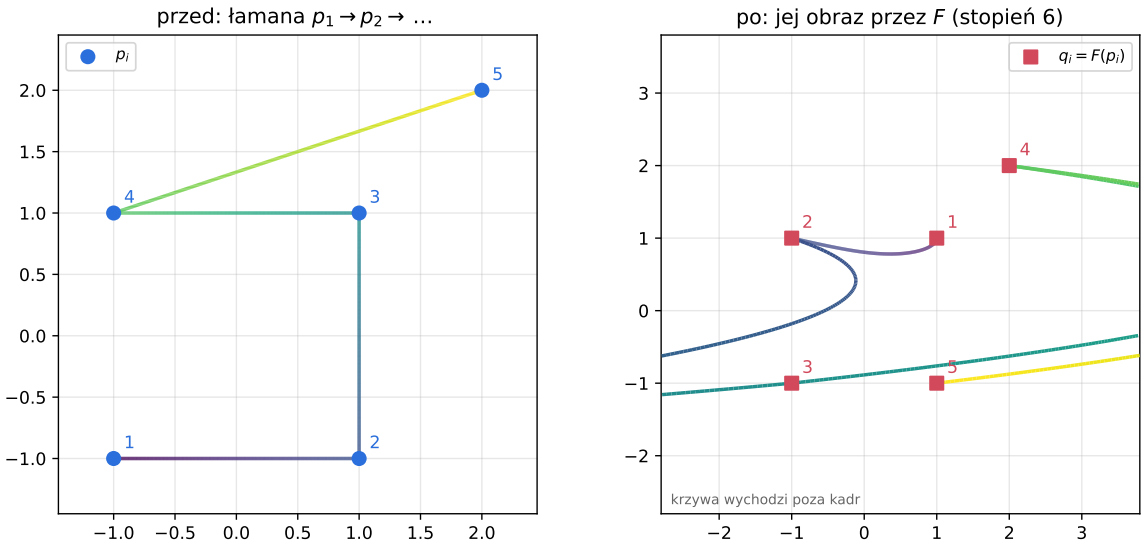
4 Przebieg eksperymentu

Etap 0. Konstrukcja bazowa (dwa czynniki trójkątne stopnia 4 z interpolacji Lagrange'a) dała rozwiązanie stopnia $16 = (m-1)^2$, przyjęte przez weryfikator (ZWERYFIKOWANE).

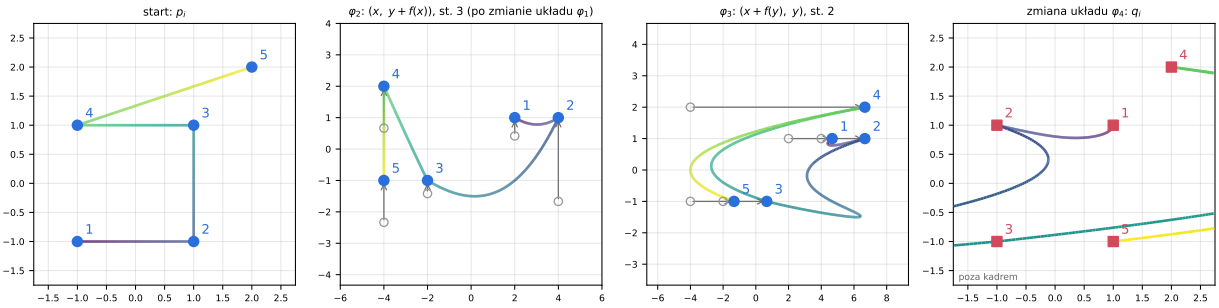
Plan iteracji 01. Planista, opierając się na twierdzeniu 2, zauważył (wówczas jako HIPOTEZA, skrypt `stan/plan_iter01_sprawdzenie.py`), że stopnie $1, 2, 3, 5$ wymagają warunku z lematu 5, a stopień $4 = 2 \cdot 2$ – wymiernego wspólnego zera form c_1, c_2, których zera wydawały się niewymierne; stopień $6 = 3 \cdot 2$ prowadzi zaś do warunku liniowego. Zlecono trzy niezależne zadania.

Iteracja 01.

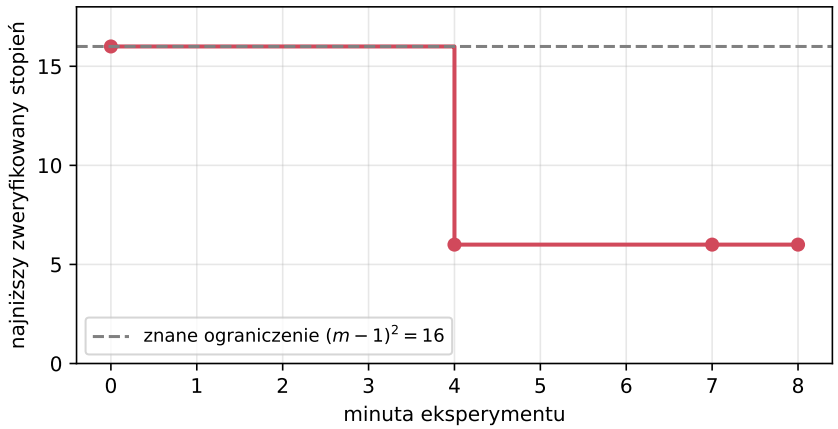
- *zad1 (konstrukcja):* metodą z lematu 4 dla $\ell_1 = x - 3y$, $\ell_2 = y$ otrzymano $\mu = -\frac{1}{2} - \frac{25}{24}x + \frac{1}{8}y$, $f(t) = \frac{t^2}{8} + \frac{t^3}{96}$, $\nu = \frac{8}{3} - x + 3y$, $g(t) = -\frac{8}{3}t^2$. Rozwiązanie stopnia 6 zostało przyjęte przez weryfikator (ZWERYFIKOWANE; zob. sekcję Wyniki).



Rysunek 2: Łamana $p_1 \to \cdots \to p_m$ (lewa) i jej obraz przez najlepsze znalezione F (prawa); barwa wskazuje położenie wzdłuż łamanej.



Rysunek 3: Działanie kolejnych czynników φ_k najlepszego F na punkty i łamaną. Czynnik trójkątny przesuwa punkty tylko pionowo albo tylko poziomo; każdy panel ma własny kadr.



Rysunek 4: Najniższy zweryfikowany stopień w kolejnych minutach eksperymentu.

- *zad2 (ograniczenie dolne):* pełny dowód, że stopień ≤ 5 jest nad $\mathbb{Q}$ niemożliwy (twierdzenie 9 niżej), z rachunkami w Sage.
- *zad3 (kontrola ostrości redukcji):* dla $\ell_1 = a_1x+y$, $\ell_2 = a_2x+y$ z $a_1 = 19+2\sqrt{94}$, $a_2 = -a_1/15$

zbudowano jawny automorfizm stopnia 4 nad $\mathbb{Q}(\sqrt{94})$, a także nad ciałem sześciennym wyznaczonym przez $3a_2^3 + 39a_2^2 + 29a_2 + 9 = 0$.

Iteracja 02 (audyt). Ponieważ dowód dolnego ograniczenia sprawdził tylko jeden wykonawca, zlecono dwa niezależne audyty: teoretyczny (zad1; inna metoda eliminacji, czysty zapis dowodu) i obliczeniowy (zad2; wyłącznie sympy, z kontrolą pozytywną). Oba potwierdziły wynik; jedyna zgłoszona luka to brak numeru twierdzenia w cytowaniu twierdzenia 2. Wykonawca zad2 świadomie oznaczył końcowy wniosek jako HIPOTEZA, bo nie audytował części teoretycznej – tę sprawdził wykonawca zad1.

Plan iteracji 03. Planista uznał problem za rozstrzygnięty i zakończył eksperyment (`koniec: true`), pozostawiając czas na redakcję raportu.

Uwaga 7. Żadna iteracja nie przeszukiwała klasy automorfizmów stopnia 6 innej niż złożenia $3 \cdot 2$; nie było takiej potrzeby, bo rozwiązanie znaleziono od razu, a dolne ograniczenie dotyczy stopni ≤ 5.

5 Wnioski i pytania otwarte

Twierdzenie 8 (ograniczenie górne)**.** *Istnieje automorfizm wielomianowy $\mathbb{Q}^2$ stopnia 6 realizujący zadaną bijekcję: $F = H^{-1} \circ P$, złożenie czynników trójkątnych stopni 3 i 2 z afinicznymi (plik `praca/iter01/zad1/rozwiazanie_st6.json`).* Status: ZWERYFIKOWANE.

Twierdzenie 9 (ograniczenie dolne)**.** *Każdy automorfizm wielomianowy płaszczyzny o współczynnikach wymiernych, spełniający $F(p_i) = q_i$ dla $i = 1, \ldots, 5$, ma stopień ≥ 6.* Status: UDOWODNIONE przy cytowanym twierdzeniu 2; kroki rachunkowe 2 i 3 mają status OBLICZENIOWE i zostały powtórzone niezależnie w Sage (dwiema metodami) i w sympy.

Dowód. Stopień 1. Punkty A, C, E leżą na prostej $y = x$, a ich obrazy $(1,1), (-1,-1), (1,-1)$ nie są współliniowe (wyznacznik 4); odwzorowanie afiniczne zachowuje współliniowość.

Stopnie 2, 3, 5 oraz 4 z jednym czynnikiem. Według stwierdzenia 3 $F = a \circ T_f \circ b$, więc wg lematu 5 istnieją niestałe ℓ_1, ℓ_2 z $\ell_1(p_i) = \ell_2(q_i)$. Jest to jednorodny układ 5 równań liniowych na 6 współczynników $(a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2)$; jego macierz ma rząd 5, a jądro to $\operatorname{span}\{(0,0,1,0,0,1)\}$, czyli tylko $\ell_1 = \ell_2 = \text{const}$ – sprzeczność (OBLICZENIOWE; da się to też sprawdzić ręcznie).

Stopień $4 = 2 \cdot 2$. Wg lematu 6 musi być $c_1 = c_2 = 0$ dla pewnych $(a_1 : b_1), (a_2 : b_2) \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$. Rachunek daje

$$\begin{aligned} c_1 &= -4\,(3a_1^2a_2 + 9a_1^2b_2 + 30a_1b_1a_2 + 26a_1b_1b_2 + 3b_1^2a_2 + 9b_1^2b_2),\\ c_2 &= 4\,(9a_1a_2^2 + 26a_1a_2b_2 + 9a_1b_2^2 + 3b_1a_2^2 + 30b_1a_2b_2 + 3b_1b_2^2). \end{aligned}$$

Zapiszmy $c_1 = u\,a_2 + v\,b_2$ z $u = -12(a_1^2 + 10a_1b_1 + b_1^2)$, $v = -4(9a_1^2 + 26a_1b_1 + 9b_1^2)$. Formy u, v nie mają wspólnego niezerowego zera (nawet nad $\mathbb{C}$), więc $(a_2 : b_2) = (v : -u)$ jest wyznaczone jednoznacznie, a podstawienie do c_2 daje

$$768\,(a_1^2 - 38a_1b_1 - 15b_1^2)\,(9a_1^3 + 29a_1^2b_1 + 39a_1b_1^2 + 3b_1^3),$$

forma bez zer w $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ (dla $b_1 = 0$ wartość $6912 \neq 0$; czynnik kwadratowy ma wyróżnik $4 \cdot 376 = 16 \cdot 94$, a sześcienny jest nieprzywiedlny nad $\mathbb{Q}$). Wspólne zera zespolone to dokładnie 5 punktów: 2 nad $\mathbb{Q}(\sqrt{94})$ i 3 nad ciałem sześciennym. Sprzeczność (OBLICZENIOWE; ten sam wynik otrzymano przez rozkład ideałów w czterech mapach $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ w Sage oraz rugownikami w sympy).

Te przypadki wyczerpują $\deg F \leq 5$. □

Stwierdzenie 10. *Najmniejszy stopień automorfizmu* nad $\mathbb{Q}$ *realizującego zadaną bijekcję wynosi* 6. Status: wynika z twierdzeń 8 (ZWERYFIKOWANE) i 9 (UDOWODNIONE przy twierdzeniu Junga–van der Kulka, z krokami OBLICZENIOWYMI).

Stwierdzenie 11 (przeszkoda arytmetyczna)**.** *Nad* $\mathbb{Q}(\sqrt{94})$ *oraz nad ciałem sześciennym* $\mathbb{Q}(\alpha)$, $3\alpha^3 + 39\alpha^2 + 29\alpha + 9 = 0$, *istnieją automorfizmy stopnia* 4 *realizujące tę samą bijekcję.* Status: OBLICZENIOWE *(dokładna arytmetyka w ciałach liczbowych w Sage, sprawdzone* $F(p_i) = q_i$, $G \circ F = F \circ G = \mathrm{id}$, $\deg F = \deg G = 4$*; iter01/zad3). Zatem ograniczenie dolne* 6 *jest zjawiskiem czysto arytmetycznym: nad* $\mathbb{C}$ *(a nawet nad* $\mathbb{Q}(\sqrt{94})$*) minimalny stopień jest* ≤ 4.

Uwaga 12. Znane słabości: (i) twierdzenie 2 cytujemy bez sprawdzenia numeru twierdzenia i danych bibliograficznych w źródłach; (ii) kroki rachunkowe nie mają ręcznego dowodu, lecz są dokładnymi, odtwarzalnymi obliczeniami, powtórzonymi w trzech niezależnych implementacjach; kontrola pozytywna (iter02/zad2) pokazała, że procedura znajduje wymierne zera, gdy istnieją, w trzech losowych testach.

Pytania otwarte

1. Czy nad $\mathbb{Q}(\sqrt{94})$ (lub nad $\mathbb{C}$) stopień 4 jest minimalny, tj. czy stopnie 2, 3 są tam niemożliwe? Lemat 5 wyklucza je nad każdym ciałem zawierającym dane, bo jądro układu liniowego nie zależy od ciała – wydaje się więc, że tak, ale nie zostało to zapisane i sprawdzone w eksperymencie (HIPOTEZA).

2. Ile jest (z dokładnością do oczywistych symetrii) automorfizmów stopnia 6 nad $\mathbb{Q}$ realizujących bijekcję i czy istnieją takie, które nie są złożeniem dwóch czynników stopni 3 i 2 (np. jeden czynnik stopnia 6 jest wykluczony przez lemat 5, ale $2 \cdot 3$ w odwrotnej kolejności nie był badany)?

3. Jak ogólnie zależy minimalny stopień nad $\mathbb{Q}$ od arytmetyki konfiguracji 5 punktów – czy dla „typowych” danych wymiernych stopień 4 jest osiągalny tylko z prawdopodobieństwem zero (bo wymaga wymiernego punktu na zbiorze zerowymiarowym)?

4. Czy można podać ręczny, bezkomputerowy dowód braku wymiernych wspólnych zer c_1, c_2?

5. Sprawdzenie dokładnych odwołań do twierdzenia o multiplikatywności stopnia w literaturze.

Literatura

[1] H. W. E. Jung, *Über ganze birationale Transformationen der Ebene*, J. reine angew. Math. 184 (1942), 161–174.

[2] W. van der Kulk, *On polynomial rings in two variables*, Nieuw Arch. Wiskunde (3) 1 (1953), 33–41.

[3] S. Friedland, J. Milnor, *Dynamical properties of plane polynomial automorphisms*, Ergodic Theory Dynam. Systems 9 (1989), 67–99.

[4] A. van den Essen, *Polynomial Automorphisms and the Jacobian Conjecture*, Progress in Mathematics 190, Birkhäuser, 2000.

Uwaga: dane bibliograficzne podano z pamięci agentów; nie zostały sprawdzone ze źródłami w trakcie eksperymentu.

A Kulisy eksperymentu

Raport powstał bez udziału człowieka w trakcie pracy. Skrypt-zarządca pilnował czasu i w każdej iteracji uruchamiał: agenta-planistę (wybór kierunków), kilku niezależnych agentów-wykonawców (każdy w osobnym katalogu, z twardym limitem czasu), niezależny weryfikator (program przygotowany przed startem, którego agenci nie mogli zmienić) oraz agenta-redaktora tekstu. Po każdej iteracji raport był składany i publikowany.

Iter.	Rola	Zadanie	Min.	Koniec	Koszt [USD]
01	planista	planowanie	2.5	zakończył	0.63
01	wykonawca	Konstrukcja automorfizmu stopnia 6 (złożenie trójkątnych stopni 3 i 2)	0.8	zakończył	0.28
01	wykonawca	Dowód ograniczenia dolnego: brak automorfizmów stopnia < 6 nad Q	1.9	zakończył	0.48
01	wykonawca	Walidacja redukcji: automorfizm stopnia 4 nad Q(sqrt 94) i weryfikacja	1.9	zakończył	0.52
02	planista	planowanie	1.3	zakończył	0.49
02	wykonawca	Audyt teoretyczny dowodu: brak automorfizmów stopnia $<= 5$ nad Q	1.7	zakończył	0.52
02	wykonawca	Niezależny audyt obliczeniowy (sympy) dolnego ograniczenia + kontrola pozytywna	1.8	zakończył	0.52
03	planista	planowanie	0.6	zakończył	0.26
koniec	redaktor	redakcja końcowa	2.1	zakończył	0.85

Łączny koszt obliczeń modelu (według raportów narzędzia): 4.55 USD. Skrót SHA-256 weryfikatora: `8b7c174ab8cb81b3`.